

LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	15 ชั่วโมง = implementation 11 + unit test 4 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) — batch runner ผัง backend ไม่ผ่าน BFF · cron/พารามิเตอร์อยู่ใน backend config (env/config file)
Objective	บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร: อ่านโปรไฟล์ร้านเปิดใหม่และค่า forecast/adjust แล้วบันทึกเข้า <code>sgi_document_new_stores</code> ผ่าน Document Service โดยตรง แทนการเขียนไฟล์ BPM06002O และ SFTP ไป impactprofile

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: document.service.syncNewStores / (internal scheduler / service)
- Phase: C
- Output: `sgi_document_new_stores` (DB)
- Estimate: 11 ชั่วโมง
- พารามิเตอร์/cron อ่านจาก backend config (config file/env) — ไม่มีตาราง `job_configs` และไม่มีหน้าจอบอกความคืบหน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- Runbook, rerun rule, risk และ history ตามเอกสาร Batch v4.0 · ผลการรันเขียน application log แบบ structured

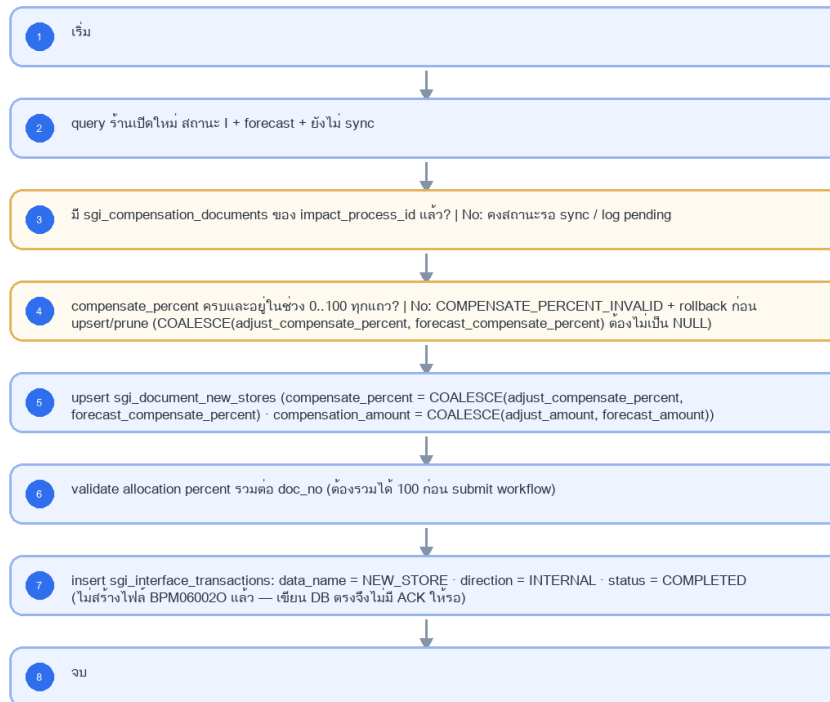
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument

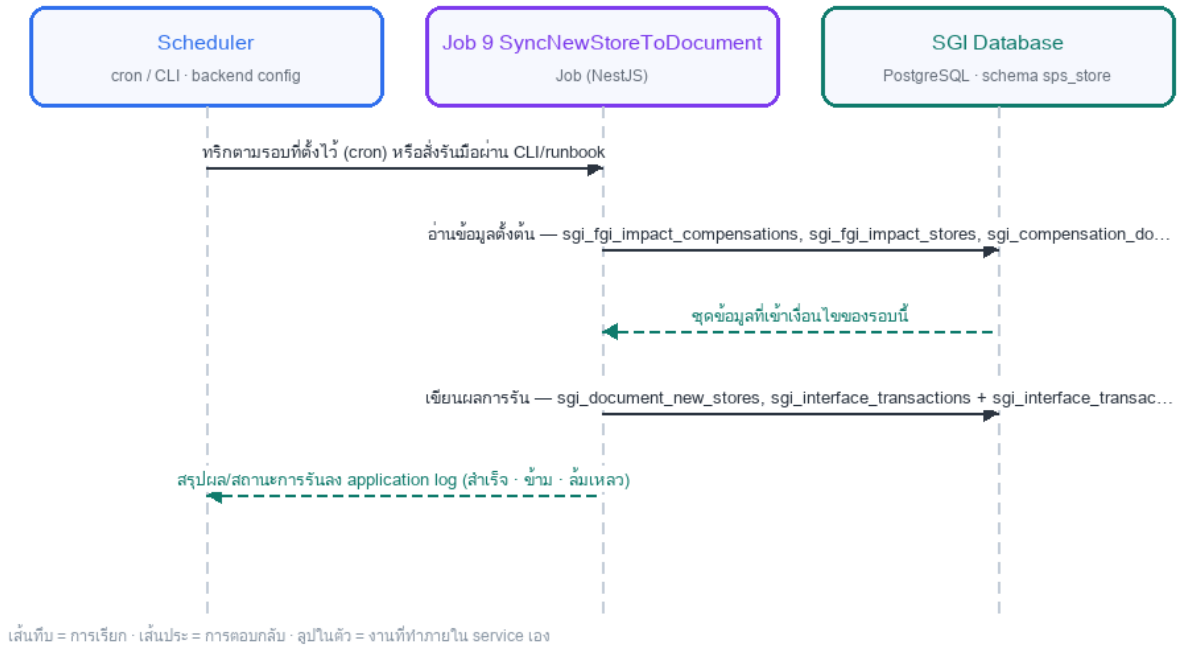


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	30 17 7-31 **	แก้ไขได้	ใช้รอบเดิม แต่ปลายทางเป็น DB ภายใน
Target table	sgi_document_new_stores	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	upsert ด้วย doc_no / new_store_code
กฎ Forecast / Percent	COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) จาก sgi_fgi_impact_compensations	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	ค่า adjust มาก่อน forecast เสมอ; NULL หรือค่านอกช่วง 0..100 ต้อง reject ก่อน upsert
เงื่อนไขเลือกข้อมูล	ร้านเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	New-store compensation rows linked to active impact-process records (writes to sgi_document_new_stores directly; no export file).
Progress	query eligible new-store rows, filter process errors, write outbound new-store payload, insert confirm-receive rows, upload/export, backup, notify.
Output	New-store sync payload/output and confirm-receive rows keyed by NEW_STORE_INFO_ID/month/year.

5.90 Job 9 Execution Stages

query eligible new-store rows, filter process errors, write outbound new-store payload, insert confirm-receive rows, upload/export, backup, notify.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadNewStoreAllocations	documentNewStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	validateAllocationValues	documentNewStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	upsertDocumentNewStores	documentNewStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	reconcileAllocationTotals	documentNewStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 9 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	New-store compensation rows linked to active impact-process records (writes to <code>sgi_document_new_stores</code> directly; no export file).	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	New-store sync payload/output and confirm-receive rows keyed by <code>NEW_STORE_INFO_ID/month/year</code> .	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	<code>UNIQUE(doc_no,new_store_code)</code> ; upsert + prune เฉพาะ <code>source_system=FGI</code> ให้ target ตรง impact set ปัจจุบัน โดยไม่ลบแถว USER	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	validate source percent ต้องไม่เป็น NULL และอยู่ 0..100 ก่อน upsert; จากนั้น upsert + prune ร้านของ <code>doc_no</code> , validate ผลรวม 100% และ tracking (<code>direction=INTERNAL</code>) ใน transaction เดียว; invalid/ไม่ครบให้ rollback ก่อน prune	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	internal service account least privilege; ไม่มี SFTP/BPM credential หรือ editable external endpoint	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
<code>fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportOpenStore.java</code>	1-22	Legacy main entrypoint; constant job name is <code>ExportNewStoreToBPM</code> .
<code>fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java</code>	404-516, 893-961	Query new stores, create payload content, upload, backup, notification.
<code>fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java</code>	1558-1594	Query new-store rows eligible for export.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under `/Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar`. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	<code>documentNewStoreRepository</code>
Idempotency / dedup	<code>UNIQUE(doc_no,new_store_code)</code> ; upsert + prune เฉพาะ <code>source_system=FGI</code> ให้ target ตรง impact set ปัจจุบัน โดยไม่ลบแถว USER

Contract	Target implementation
Transaction boundary	validate source percent ต้องไม่เป็น NULL และอยู่ 0..100 ก่อน upsert; จากนั้น upsert + prune ร้านของ doc_no, validate ผลรวม 100% และ tracking (direction=INTERNAL) ใน transaction เดียว; invalid/ไม่ครบให้ rollback ก่อน prune
Security	internal service account least privilege; ไม่มี SFTP/BPM credential หรือ editable external endpoint

Input / candidate query

```
SELECT d.doc_no, s.new_store_code,
       COALESCE(s.adjust_compensate_percent, s.forecast_compensate_percent) AS compensate_percent,
       COALESCE(s.adjust_compensation_amount, s.forecast_compensation_amount) AS compensation_amount
FROM sgi_fgi_impact_stores s
JOIN sgi_compensation_documents d ON d.impact_process_id = s.impact_process_id
WHERE s.impact_month = :impact_month
      AND COALESCE(s.adjust_compensate_percent, s.forecast_compensate_percent) IS NOT NULL
      AND COALESCE(s.adjust_compensate_percent, s.forecast_compensate_percent) BETWEEN 0 AND 100;
```

Write / upsert query

```
-- validateAllocationValues ต้องยืนยัน source_row_count = valid_row_count ก่อนคำสั่งนี้;
-- ถ้าค่า percent เป็น NULL/นอกช่วง ให้ throw COMPENSATE_PERCENT_INVALID และ rollback ก่อน upsert/prune.
INSERT INTO sgi_document_new_stores
  (doc_no, new_store_code, compensate_percent, compensation_amount, source_system, updated_at)
SELECT :doc_no, :new_store_code, :compensate_percent, :compensation_amount, 'FGI', CURRENT_TIMESTAMP
WHERE :compensate_percent IS NOT NULL
      AND :compensate_percent BETWEEN 0 AND 100
ON CONFLICT (doc_no, new_store_code)
DO UPDATE SET compensate_percent = EXCLUDED.compensate_percent,
              compensation_amount = EXCLUDED.compensation_amount,
              updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
RETURNING doc_no, new_store_code;

-- Service ต้องได้ RETURNING 1 แถวต่อ source row; ไม่ครบให้ rollback และห้าม prune.

DELETE FROM sgi_document_new_stores dns
WHERE dns.doc_no = :doc_no
      AND dns.source_system = 'FGI'
AND NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM sgi_fgi_impact_stores src
  JOIN sgi_compensation_documents d ON d.impact_process_id = src.impact_process_id
  WHERE d.doc_no = dns.doc_no
        AND src.impact_month = :impact_month
        AND src.new_store_code = dns.new_store_code
);

SELECT CASE WHEN ABS(SUM(compensate_percent) - 100) <= 0.0001 THEN TRUE ELSE FALSE END AS allocation_valid
FROM sgi_document_new_stores
WHERE doc_no = :doc_no;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLddBeJob9Syncnewstoretodocument(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "9", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.documentNewStoreRepository };
    const step1 = await services.loadNewStoreAllocations(ctx, undefined);
    const step2 = await services.validateAllocationValues(ctx, step1);
    const step3 = await services.upsertDocumentNewStores(ctx, step2);
    const step4 = await services.reconcileAllocationTotals(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 9)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 9)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบทความ — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจสอบผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ไฟล์/ACK ดูที่ sgi_interface_transactions

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 29 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_compensations	R	ยอด forecast_amount / adjust_amount รายงวด — ที่มาของ %ชดเชย (ตาราง F1)
sgi_fgi_impact_stores	R	โปรไฟล์ร้านเปิดใหม่และค่า forecast/adjust รายงวด
sgi_compensation_documents	R	หา doc_no จาก impact_process_id
sgi_document_new_stores	W	บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสารโดยตรง
sgi_interface_transactions	W	tracking ภายใน: direction=INTERNAL · status=COMPLETED (ไม่มี ACK ในหรือเพราะเขียน DB ตรง)

9. Skeleton Code (Batch Job 9)

9.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 9)

โครงไฟล์ของ Job 9 (document.service.syncNewStores เดิม) วางใต้ src/batch/sgi/ ของ store-backend โดยใช้ convention เดียวกับ module อื่นๆ: inject custom provider DATA_SOURCE แล้วยิง raw SQL, repository ประกาศเป็น factory provider ที่ใช้ token string, entity อยู่ใน src/entities/

หมายเหตุสำคัญ — src/batch/* ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ยังไม่มีใน store-backend: ปัจจุบัน repo ไม่มีโฟลเดอร์ src/batch เลย และแม้จะติดตั้ง @nestjs/schedule ไว้แล้วก็ยังไม่มี @Cron/@Interval แม้แต่จุดเดียว ดังนั้น runner.ts / scheduler.ts / cli.js / job-failure.notifier.ts คือ งานตั้งต้นของ Phase แรก ที่ต้องสร้างเองทั้งหมด พร้อม register ScheduleModule.forRoot() ใน app.module.ts — ไม่ใช่ของเดิมที่ reuse ได้

Path	หน้าที่
src/batch/sgi/job-9-sync-new-store-to-document/job-9-sync-new-store-to-document.job.ts	คลาส SyncNewStoreToDocumentJob — run(ctx) เรียงตาม flow ของ Job 9 ที่ละขั้น, ครอบ transaction, จบด้วย structured log
src/batch/sgi/job-9-sync-new-store-to-document/job-9-sync-new-store-to-document.service.ts	คลาส SyncNewStoreToDocumentService — logic ต่อขั้น (อ่าน/parse/คำนวณ/เขียน) + repository token ที่ inject จาก DATA_SOURCE

Path	หน้าที่
src/batch/sgi/job-9-sync-new-store-to-document/job-9-sync-new-store-to-document.config.ts	คลาส SgiJob9Config (แบบเดียวกับ src/config/app.config.ts — โปรเจกต์นี้ไม่ใช่ registerAs) — cron และพารามิเตอร์ทั้ง 4 ตัวของ Job 9 อ่านจาก env/config file (ไม่มีตาราง job_configs)
src/batch/sgi/job-9-sync-new-store-to-document/job-9-sync-new-store-to-document.module.ts	NestJS module ผูก job + service + repository provider (factory token string) เช้ากับ DatabaseModule
src/batch/runner.ts	ตัวรันกลาง: resolve job ตาม jobNo, กั้นรันซ้อนด้วย advisory lock, จับ error → แจ้งเตือน, เขียน structured log สรุป (ใช้รวมทั้ง 11 job)
src/batch/scheduler.ts	ลงทะเบียน cron จาก config (SGI_JOB9_CRON = 30 17 7-31 * *) และรองรับสั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook
src/batch/job-failure.notifier.ts	ส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว ผ่าน EmailLibService ของ @gosoftware-sbp/email-lib (log ลง email_sent ในอັดโน้ต)

9.2 Config Schema ของ Job 9 (backend config / env)

cron ปัจจุบันของ Job 9 คือ 30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30) — ประกาศเป็น SGI_JOB9_CRON และอ่านตอน bootstrap ของ scheduler.ts; ถ้า enabled=false scheduler ต้องไม่ลงทะเบียน cron ของ job นี้

```
// src/batch/sgi/job-9-sync-new-store-to-document/job-9-sync-new-store-to-document.config.ts
// convention จริงของ store-backend คือคลาส config ('src/config/app.config.ts' ที่ export ผ่าน
// 'AppConfigModule' แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรง ๆ) — โปรเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// เมื่อดูแค่เดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 9 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job9Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** cron ของ job นี้ (อ่านตอน bootstrap ของ scheduler.ts) */
  cron: string;
  /** กำหนดการรัน (Cron) — ใช้รอบเดิม แต่ปลายทางเป็น DB ภายใน */
  cron: string;
  /** Target table — upsert ด้วย doc_no / new_store_code */
  targetTable: string;
  /** กฎ Forecast / Percent — ค่า adjust มาก่อน forecast เสมอ; NULL หรือค่านอกช่วง 0..100 ต้อง reject ก่อน upsert */
  forecastPercent: string;
  /** เงื่อนไขเลือกข้อมูล */
  condition: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
   * 'EmailLibService.sendMail({ mailTo })' ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SgiJob9Config implements Job9Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SGI_JOB9_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SGI_JOB9_CRON ?? '30 17 7-31 * *';
  cron = process.env.SGI_JOB9_CRON ?? '30 17 7-31 * *'; // TODO: แก้ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  targetTable = process.env.SGI_JOB9_TARGET_TABLE ?? 'sgi_document_new_stores'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  forecastPercent = process.env.SGI_JOB9_FORECAST_PERCENT ?? 'COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) จาก
  sgi_fgi_impact_compensations'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  condition = process.env.SGI_JOB9_CONDITION ?? 'ร้านเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  mailTo = process.env.SGI_JOB9_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: ส่ง error ผ่าน email-lib กลาง (sendEmail) เมื่อ
  sync ล้มเหลว)
}

// TODO: เพิ่ม SgiJob9Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig
```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 9 ที่ละขั้นตอน

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 9

job class อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/batch/runner.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางขั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น job class จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```
// src/batch/runner.ts — สัญญาของทุก job (ประกาศครั้งเดียว ใช้รวมทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
```



```

period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ให้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// SyncNewStoreToDocumentService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ชั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjsjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class SyncNewStoreToDocumentService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // query ร้านเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync
  async step02Query(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // มี sgi_compensation_documents ของ impact_process_id แล้ว?
  async check03Document(state: JobState): Promise<boolean> {
    return true; // TODO: เงื่อนไขจริงตามผัง
  }

  // compensate_percent ครบและอยู่ในช่วง 0..100 ทุกแถว?
  async check04Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
    return true; // TODO: เงื่อนไขจริงตามผัง
  }

  // upsert sgi_document_new_stores
  async step05Upsert(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // validate allocation percent รวมต่อ doc_no
  async step06Workflow(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // insert sgi_interface_transactions: data_name = NEW_STORE · direction = INTERNAL · status = COMPLETED
  async step07WriteFile(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 9

ทุกชั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 9 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	createState()	-
2	process	query ร้านเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync	step02Query()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	decision	มี sgi_compensation_documents ของ impact_process_id แล้ว?	check03Document()	[err] คงสถานะรอ sync / log pending
4	decision	compensate_percent ครบและอยู่ในช่วง 0..100 ทุกแถว?	check04Condition()	[err] COMPENSATE_PERCENT_INVALID + rollback ก่อน upsert/prune
5	process	upsert sgi_document_new_stores	step05Upsert()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	process	validate allocation percent รวมต่อ doc_no	step06Workflow()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	process	insert sgi_interface_transactions: data_name = NEW_STORE · direction = INTERNAL · status = COMPLETED	step07WriteFile()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
8	end	จบ	summarize()	-

```
// src/batch/sgi/job-9-sync-new-store-to-document/job-9-sync-new-store-to-document.job.ts
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { SyncNewStoreToDocumentService, type JobState } from './job-9-sync-new-store-to-document.service';
// 4 symbol นี้มีใน src/batch/runner.ts (ดูหัวข้อ 9.3.1)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../runner';

@Injectable()
export class SyncNewStoreToDocumentJob {
  static readonly jobNo = '9';
  private readonly logger = new Logger(SyncNewStoreToDocumentJob.name);

  constructor(
    // TODO: DATA_SOURCE = custom provider ที่ route SELECT/WITH ไป slave pool และ write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: SyncNewStoreToDocumentService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state คือ counter (read/written/skipped/rejected) และค่าจาก job9Config
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {
      // ขั้นที่ 2: query ร้านเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync
      await this.service.step02Query(state);
      // ขั้นที่ 3 (decision): มี sgi_compensation_documents ของ impact_process_id แล้ว?
      const ok03 = await this.service.check03Document(state);
      if (!ok03) throw new JobFailedError('JOB9_STEP03', 'คงสถานะรอ sync / log pending');
      // ขั้นที่ 4 (decision): compensate_percent ครบและอยู่ในช่วง 0..100 ทุกแถว? · TODO: COALESCE(adjust_compensate_percent, forecast_compensate_percent) ต้องไม่เป็น NULL
      const ok04 = await this.service.check04Condition(state);
      if (!ok04) throw new JobFailedError('JOB9_STEP04', 'COMPENSATE_PERCENT_INVALID + rollback ก่อน upsert/prune');
      // === transaction boundary === TODO: validate percent ไม่เป็น NULL และอยู่ 0..100 ก่อน; DB transaction ครอบ upsert sgi_document_new_stores + tracking; พบค่าผิดให้ rollback ก่อน prune
      await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
        // ขั้นที่ 5: upsert sgi_document_new_stores · TODO: compensate_percent = COALESCE(adjust_compensate_percent, forecast_compensate_percent) · compensation_amount = COALESCE(adjust_amount, forecast_amount)
        await this.service.step05Upsert(state, manager);
        // ขั้นที่ 6: validate allocation percent รวมต่อ doc_no · TODO: ต้องรวมได้ 100 ก่อน submit workflow
        await this.service.step06Workflow(state, manager);
        // ขั้นที่ 7: insert sgi_interface_transactions: data_name = NEW_STORE · direction = INTERNAL · status = COMPLETED · TODO: ไม่สร้างไฟล์ BPM06002O แล้ว — เขียน DB ตรงจึงไม่มี ACK ให้รอ
        await this.service.step07WriteFile(state, manager);
      });
      return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
    } catch (error) {
      // TODO: error path ของ Job 9 — ห้าม re-implement การเขียนไฟล์ BPM06002O หรือ SFTP ไป BPM; legacy file เป็น reference เท่านั้น
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '9', period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
      // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้ throw error;
    }
  }
}
```

```

}

private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
  // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
  const summary = {
    event: 'job.finish', jobNo: '9', jobName: 'SyncNewStoreToDocument', status,
    period: state.period, output: 'sgi_document_new_stores (DB)',
    read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกันรันซ้อนของ Job 9 (PostgreSQL advisory lock)

Job 9 มีข้อควรระวังจาก legacy: ห้าม re-implement การเขียนไฟล์ BPM06002O หรือ SFTP ไป BPM; legacy file เป็น reference เท่านั้น — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มขั้นแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/batch/runner.ts (ส่วนกันรันซ้อน)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวแทน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '9': 90 /* TODO: เพิ่มครบทั้ง 11 job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  async runExclusive<T>(jobNo: string, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวบน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
    // route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไปตกที่ replica คนละ connection
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
    await runner.connect();
    const objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
    try {
      const [{ locked }] = await runner.query(
        'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
        [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
      );
      if (!locked) {
        // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
        this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo }));
        return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
      }
      return await fn();
    } finally {
      // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
      await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
      await runner.release();
    }
  }
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 9

repository ของ Job 9 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'SYNC_NEW_STORE_TO_DOCUMENT_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: ['DATA_SOURCE']}) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module อื่นๆ ของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_fgi_impact_compensations	R	ยอด forecast_amount / adjust_amount รายงวด — ที่มาของ %ชดเชย (ตาราง F1)	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_stores	R	โปรไฟล์ร้านเปิดใหม่และค่า forecast/adjust รายงวด	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_compensation_documents	R	หา doc_no จาก impact_process_id	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_document_new_stores	W	บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสารโดยตรง	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_interface_transactions	W	tracking ภายใน: direction=INTERNAL · status=COMPLETED (ไม่มี ACK ให้รอเพราะเขียน DB ตรง)	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```
-- Job 9 SyncNewStoreToDocument — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

-- [R] sgi_fgi_impact_compensations : ยอด forecast_amount / adjust_amount รายงวด — ที่มาของ %ชดเชย (ตาราง F1)
-- TODO: เพิ่มเฉพาะคอลัมน์ที่ job ใช้จริง (ห้าม SELECT *) และตรวจว่ามี index รองรับ WHERE นี้
SELECT /* TODO: columns */
  FROM sgi_fgi_impact_compensations
WHERE impact_year = $1 AND impact_month = $2 -- TODO: ยืนยันชื่อคอลัมน์งวดกับ Database design
ORDER BY /* TODO: คีย์ที่ทำให้ลำดับคงที่ */
LIMIT $3 OFFSET $4; -- TODO: อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

-- [R] sgi_fgi_impact_stores : โปรไฟล์ร้านเปิดใหม่และค่า forecast/adjust รายงวด
-- TODO: เพิ่มเฉพาะคอลัมน์ที่ job ใช้จริง (ห้าม SELECT *) และตรวจว่ามี index รองรับ WHERE นี้
SELECT /* TODO: columns */
  FROM sgi_fgi_impact_stores
WHERE impact_year = $1 AND impact_month = $2 -- TODO: ยืนยันชื่อคอลัมน์งวดกับ Database design
ORDER BY /* TODO: คีย์ที่ทำให้ลำดับคงที่ */
LIMIT $3 OFFSET $4; -- TODO: อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

-- [R] sgi_compensation_documents : หัก doc_no จาก impact_process_id
-- TODO: เพิ่มเฉพาะคอลัมน์ที่ job ใช้จริง (ห้าม SELECT *) และตรวจว่ามี index รองรับ WHERE นี้
SELECT /* TODO: columns */
  FROM sgi_compensation_documents
WHERE /* TODO: เงื่อนไขงวด/สถานะที่ job นี้คัดแล้ว */ 1 = 1
ORDER BY /* TODO: คีย์ที่ทำให้ลำดับคงที่ */
LIMIT $1 OFFSET $2; -- TODO: อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

-- [W] sgi_document_new_stores : บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสารโดยตรง
-- TODO: เพิ่มคอลัมน์ payload จริงจาก Database design
INSERT INTO sgi_document_new_stores
  /* TODO: business key + payload + created_by, created_at */
VALUES /* TODO: bind params ตามลำดับคอลัมน์ด้านบน */
ON CONFLICT (doc_no, new_store_code) -- unique key จริงตาม DDL ของ sgi_document_new_stores (ห้ามเดา)
DO UPDATE SET /* TODO: คอลัมน์ที่ยอมให้ทับ */
  updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB9';
```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 9

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```
// src/batch/job-failure.notifier.ts
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ store-backend เรียกจริงคือ 'sendMail' (ไม่ใช่ sendEmail) และ
// 'mailTo' / 'mailCc' เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
  private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
  // TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ส่ง email_sent อัตโนมัติ
  // (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมทุกที่ใน store-backend)
  constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

  async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
    // TODO: ผู้รับของ Job 9 เดิมคือ ส่ง error ผ่าน email-lib กลาง (sendEmail) เมื่อ sync ล้มเหลว — ย้ายมาเป็น env SGI_JOB9_MAIL_TO
    const recipients = (process.env.SGI_JOB9_MAIL_TO ?? '').split(',').map(s => s.trim()).filter(Boolean);
    if (!recipients.length) {
      this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
      return;
    }
    try {
      await this.mailService.sendMail({
        // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
        emailId: Number(process.env.SGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
        mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
      });
    }
  }
}
```

```

    mailCc: "",
    param: {
      jobNo, jobName: 'SyncNewStoreToDocument',
      jobTitle: 'บันทึกงานเปิดใหม่เขาเอกสาร',
      period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
      output: 'sgi_document_new_stores (DB)',
      errorMessage: error.message,
      rerunNote: 'idempotent ด้วย doc_no + new_store_code',
    },
  });
} catch (mailError) {
  // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลับ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
  this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
}
}
}
}

```

9.6.2 Checklist การ rerun

- ทดสอบ rerun ของ Job 9: idempotent ด้วย doc_no + new_store_code
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษาเมื่อรันซ้ำ: validate percent ไม่เป็น NULL และอยู่ 0..100 ก่อน; DB transaction ครอบ upsert sgi_document_new_stores + tracking; พบค่าผิดให้ rollback ก่อน prune
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบ/หลังรันซ้ำ: ห้าม re-implement การเขียนไฟล์ BPM06002O หรือ SFTP ไป BPM; legacy file เป็น reference เท่านั้น
- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันรอบใหม่
- สั่งรันรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอสั่งและไม่มี Job Admin API): `node dist/batch/cli.js --job=9 --period=<YYYYMM>`
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output sgi_document_new_stores (DB) และ log บรรทัด `job.finish` ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ sgi_interface_transactions ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	query ร้านเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync
3	มี sgi_compensation_documents ของ impact_process_id แล้ว? No: คงสถานะรอ sync / log pending
4	compensate_percent ครบและอยู่ในช่วง 0..100 ทุกแถว? No: COMPENSATE_PERCENT_INVALID + rollback ก่อน upsert/prune (COALESCE(adjust_compensate_percent, forecast_compensate_percent) ต้องไม่เป็น NULL)
5	upsert sgi_document_new_stores (compensate_percent = COALESCE(adjust_compensate_percent, forecast_compensate_percent) · compensation_amount = COALESCE(adjust_amount, forecast_amount))
6	validate allocation percent รวมต่อ doc_no (ต้องรวมได้ 100 ก่อน submit workflow)
7	insert sgi_interface_transactions: data_name = NEW_STORE · direction = INTERNAL · status = COMPLETED (ไม่สร้างไฟล์ BPM06002O แล้ว — เขียน DB ตรงจึงไม่มี ACK ให้รอ)
8	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์และ cron อ่านจาก backend config เท่านั้น — เปลี่ยนค่าโดย deploy config ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config และกันรันซ้อนด้วย distributed/advisory lock
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (เวลา/แถว/ไฟล์/ผล) และ error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

4 ชั่วโมง (30% ของ implementation 11 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
กฎ Forecast / Percent	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) จาก sgi_fgi_impact_compensations
เงื่อนไขเลือกข้อมูล	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — รันเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync
business rule	logic	พารามิเตอร์และ cron อ่านจาก backend config เท่านั้น — เปลี่ยนค่าโดย deploy config ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ
business rule	logic	การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config และกันรันซ้อนด้วย distributed/advisory lock
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (เวลา/แถว/ไฟล์/ผล) และ error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
sgi_document_new_stores, sgi_interface_transactions	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ

- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ExportOpenStore.java — lines 1-22

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportOpenStore.java
Original lines	1-22
Responsibility	Legacy main entryptpoint; constant job name is ExportNewStoreToBPM.

```
package th.co.gosoft.fgi.main;

import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.FileSystemXmlApplicationContext;

import th.co.gosoft.fcs.utils.LogUtils;
import th.co.gosoft.fgi.controller.ExportController;

public class ExportOpenStore {

    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ExportController exportController = (ExportController) context.getBean("exportController");
    // private static ExportBean config = (ExportBean) context.getBean("fgiExportConfig");

    public static void main(String[] args){
        LogUtils.info(ExportOpenStore.class,"Start => export NEW_STORE_INFO to BPM");
        exportController.exportOpenNewStore();
        LogUtils.info(ExportOpenStore.class,"End => export NEW_STORE_INFO to BPM");
    }

}
```

J2. ExportController.java — lines 404-415

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	404-415
Responsibility	Query new stores, create payload content, upload, backup, notification.

```
public void exportOpenNewStore(){
    String fileName = "";
    Calendar calStart = Calendar.getInstance(Locale.US);
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
    informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
    informBean.setJobName(FgiConstant.JOB_NAME_EXPORT_OPEN_STORE);
    informBean.setStartDate(calStart.getTime());
    informBean.setImportFileName("");
    try {
        configFtp = (FtpBean) context.getBean("fgiExportOpenStore");
        setValueConfig();
        List<Map> newStoreList = exportService.queryOpenNewStore();
    }
```


J2. ExportController.java — lines 505-516

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	505-516
Responsibility	Query new stores, create payload content, upload, backup, notification.

```
paramTransactionStatus.releaseSavepoint(savepoint);
LogUtils.info(getClass(),"--Transaction is Rollback--");
informBean.setErrorMsg(" " + ex);
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_FAIL);
return new Boolean("false");
    }
    });
if(!result){
return " ";
}
return fileName;
}
```

J2. ExportController.java — lines 893-904

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	893-904
Responsibility	Query new stores, create payload content, upload, backup, notification.

```
public String appendContentOpenNewStore(Map newStore) throws ParseException{
    StringBuilder content = new StringBuilder();
    String delimiter = FgiConstant.DELIMITER;
    String temp = new String();
    if (newStore != null) {
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("NEW_STORE_INFO_ID")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("STORECODE_I")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("RADIUS")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("RADIUS_UNIT")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("DISTANCE")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("STORECODE_N")) + delimiter);
    }
}
```

J2. ExportController.java — lines 950-961

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	950-961
Responsibility	Query new stores, create payload content, upload, backup, notification.

```

content.append(delimiter);

content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("UPDATE_BY")) + delimiter);

temp = TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("UPDATE_DATE"));
if(StringUtils.isNotEmpty(temp)){
    content.append(th.co.gosoft.fcs.utils.DateUtils.changeformatString(temp, FgiConstant.DATE_FORMAT_FROM_QUERY,
    FgiConstant.DATE_FORMAT_DDMMYYYY_TIME, Locale.US, Locale.US));
}
content.append(FgiConstant.NEW_LINE);
}
return content.toString();
}

```

J3. ExportJdbc.java — lines 1558-1569

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1558-1569
Responsibility	Query new-store rows eligible for export.

```

public List<Map> queryOpenNewStore(){
    StringBuilder sql = new StringBuilder();
    sql.append(" select si.new_store_info_id, si.storecode_n, si.name_n, si.opendate_n, si.closedate_n, ");
    sql.append(" si.zone_n, si.branchtype_n, si.juristic_id_n, si.juristic_name_n, ");
    sql.append(" fis.radius, fis.radius_unit, fis.distance, fis.distance_unit, ");
    sql.append(" fnsc.compensate_month as month, fnsc.compensate_year as year, fnsc.compensate_seq, fnsc.compensate_seq_no,");
    sql.append(" nvl(fnsc.compensate_adjust_n,fnsc.compensate_forecast_n) as compensate_forecast_n,");
    sql.append(" nvl(fnsc.compensate_adjust_percent_n,fnsc.compensate_forecast_percent_n) as compensate_forecast_percent_n, ");
    sql.append(" null as compensate_adjust_n, null as compensate_adjust_percent_n, ");
    sql.append(" fnsc.create_by, fnsc.create_date, fnsc.update_by, fnsc.update_date, ");
    sql.append(" op.storecode_i, si.franchisee_fname_n, si.franchisee_lname_n, op.impact_process_id ");
    sql.append(" from fgi_new_store_info si ");
    sql.append(" inner join fgi_impact_store_on_process op on op.impact_process_id = si.impact_process_id ");
}

```

J3. ExportJdbc.java — lines 1583-1594

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1583-1594
Responsibility	Query new-store rows eligible for export.

```
sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd ");
sql.append(" inner join fgi_new_store_info fnsi1 on rd.data_name = '"+FgiConstant.DATA_NEW_STORE+"' ");
sql.append(" and fnsi1.new_store_info_id = rd.transaction_pk ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_month = rd.month ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_year = rd.year ");
sql.append(" where fnsi1.storecode_i = si.storecode_i ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_month = si.compensate_month ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_year = si.compensate_year ) ");
List<Map> resultList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"query FGI_NEW_STORE_SALES for export: "+resultList.size());
return resultList;
}
```